Projet EDO

Moustapha Diop & Yacques Cheng Li

Responsable du projet : **Marion Darbas**

MACS2

2025-2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Modélisation **3**
2.1 Présentation des intérêts simples et composés 3
2.1.1 Intérêts simples 3
2.1.2 Intérêts composés 3
2.2 Comparaison entre les intérêts simples et composés 4

3 Étude analytique des modèles **5**
3.1 Euler explicite 5
3.2 Crank-Nicolson 6

4 Méthode numérique et analyse des résultats **8**
4.1 Simulation de l'EDO $\frac{dS}{dt} = r(t) \times S(t)$ avec r constant 8
4.2 Simulation avec $r(t) = r_0 + a * cos(\omega * t)$ 9

5 Conclusion **9**

6 Annexes **10**

7 Charte de non plagiat **12**

1 Introduction

Le taux d'intérêt est un pourcentage appliqué sur l'emprunt effectué auprès d'une banque. Ainsi, on retrouve différents taux d'intérêts, cependant, les banques ne fixent pas leurs taux librement car elles sont fortement influencées par le taux proposé par la Banque Centrale. Aujourd'hui, nous allons distinguer plusieurs taux.

2 Modélisation

2.1 Présentation des intérêts simples et composés

2.1.1 Intérêts simples

Les intérêts simples sont calculés uniquement sur le capital initial. La formule est :

$$I = S_0 \times r \times t$$

où :

- I : intérêts acquis
- S_0 : capital initial
- r : taux d'intérêt annuel
- t : temps en années

2.1.2 Intérêts composés

Tout d'abord pour calculer le capital a un temps t on a :

$$\frac{dS}{dt} = r(t) \times S(t)$$

où :

- $S(t)$: Capital au temps t
- S_0 : capital initial
- r : taux d'intérêt instantané

Ainsi on a :

$$S(t) = S_0 + I(t)$$

d'où

$$I(t) = -S_0 + S(t)$$

Pour le calcul des intérêts composés, on prends en compte le capital de départ mais aussi les intérêts précédents, c'est le **capital cumulé**.

Solution de l'équation différentielle : Par séparation des variables :

$$\int \frac{dS}{S} = \int r(t)dt$$

$$\ln|S| = \int_0^t r(\tau)d\tau + C$$

$$S(t) = S_0 \exp\left(\int_0^t r(\tau)d\tau\right)$$

Expression des intérêts composés :

$$I(t) = S_0 \left[\exp\left(\int_0^t r(\tau) d\tau \right) - 1 \right]$$

A partir de la, on a plusieurs cas possibles selon la valeur du taux:

- **Taux constant** $r(t) = r$:
$$I(t) = S_0(e^{rt} - 1)$$
- **Taux périodique** $r(t) = r_0 + a\cos(\omega t)$:
$$I(t) = S_0 \left[\exp\left(r_0 t + \frac{a}{\omega} \sin(\omega t) \right) - 1 \right]$$
- **taux stochastique**
$$dr(t) = \mu r(t) dt + \sigma r(t) dB(t)$$
où :
  - μ : Paramètre de dérive
  - σ : Paramètre de Volatilité
  - $B(t)$: mouvement brownien standard
  - $r(0)$: taux initial

2.2 Comparaison entre les intérêts simples et composés

Comme énoncé plus haut, la différence fondamentale entre les intérêts simples et composés est qu'on prend en compte que le capital pour les intérêts simples alors pour les intérêts composés, c'est le capital cumulé. Cela fait que ces derniers, bien que mathématiquement plus complexes, permettent d'avoir une meilleure précision grâce à l'effet exponentiel qui les caractérise. A l'opposé, les intérêts simples nous offrent une pertinence à court terme et des calculs plus rapides. Cependant, leur linéarité les rendent inaptes sur le long terme.

3 Étude analytique des modèles

3.1 Euler explicite

L'équation différentielle

$$\frac{dS}{dt} = r(t) \times S(t)$$

est une équation d'ordre 1 et nous allons l'approximer dans un premier temps par la méthode d'Euler explicite.

L'approximation de $y'(t_n)$ par $\frac{y(t_{n+1})-y(t_n)}{h}$ conduit directement au schéma d'Euler explicite, d'ordre 1.

$$\text{Schéma d'Euler explicite}: y_{n+1} = y_n + h \times f(t_n,y_n)$$

où n est le nombre de discrétisation t_n = n*h de l'intervalle $I = [0,T]$ et h est le pas de temps et on a aussi $h = T/N$

En l'appliquant à l'EDO on retrouve :

$$s_{n+1} = (1 + hr)s_n$$

avec r le taux d'intérêt constant.

Montrons également que ce schéma est convergent, pour ce faire, on montrera la stabilité et la consistance.

<u>-Consistance:</u> Utilisons l'erreur de consistance $\eta_n = y(t_{n+1})-y(t_n)-hf(t_n,y(t_n))$ avec $t_{n+1} = t_n+h$ et $f(t_n,y(t_n)) = ry(t_n) = y'(t_n)$.

$$\begin{aligned}
&\implies \eta_n = y(t_n + h) - y(t_n) - hry(t_n)\\
&\implies \eta_n = y(t_n + h) - y(t_n) - hry(t_n)
\end{aligned}$$

Par le développement de Taylor :

$$\begin{aligned}
&\eta_n = y(t_n + h) - y(t_n) - hry(t_n)\\
\implies &\eta_n = y(t_n) + hy'(t_n) + O(h^2) - y(t_n) - hry(t_n)\\
\implies &\eta_n = y(t_n) + hry(t_n) + O(h^2) - y(t_n) - hry(t_n)\\
\implies &\eta_n = O(h^2)
\end{aligned}$$

De ce fait la $\lim_{h\to 0} \sum_{n=0}^{N-1} ||\eta_n|| = \lim_{h\to 0} \sum_{n=0}^{N-1} ||O(h^2)|| = 0$

Donc le schéma est consistant.

<u>-Stabilité:</u> Soit $F_h(t,y) = ry$ et $\forall t \in [0,T], \forall h > 0$, on a que

$$||F_h(t,y_1) - F_h(t,y_2)|| = ||ry_1 - ry_2|| \leq r||y_1 - y_2||$$

En sachant que ce schéma est explicite à 1 pas, alors cette condition est suffisante pour prouver la stabilité.
Enfin, ce schéma est stable et consistant, donc il est convergent et on peut également dire que le schéma est d'ordre 1.

3.2 Crank-Nicolson

Le schéma de Crank-Nicolson découle de la méthode des trapèzes c'est-à-dire qu'on utilise l'EDO $y'(t_n) = f(t_n,y(t_n))$ on intègre des deux côtés sur l'intervalle $[t_n,t_{n+1}]$.

Donc on a :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} y'(s)\,ds = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s,y(s))\,ds$$
$$\Rightarrow y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s,y(s))\,ds$$
$$\Rightarrow y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s,y(s))\,ds$$

En approximant $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s,y(s))\,ds$ par la méthode des trapèzes

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s,y(s))\,ds \approx \frac{h}{2} \times (f(t_n,y(t_n)) + f(t_{n+1},y(t_{n+1})))$$

et $y(t_{n+1})$ et $y(t_n)$ par y_{n+1} et y_n

On retrouve :

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \times (f(t_n,y_n) + f(t_{n+1},y_{n+1}))$$

On sait que $s'(t) = r \times s(t)$
Donc en combinant les deux, on retrouve $s_{n+1} = s_n \times \frac{1+\frac{hr}{2}}{1-\frac{hr}{2}}$

Prouvons la convergence en commençant par la consistance.
<u>-Consistance:</u>
Utilisons l'erreur de consistance $\eta_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - \frac{h}{2}(f(t_n,y(t_n)) + f(t_{n+1},y(t_{n+1})))$ avec $t_{n+1} = t_n + h$ et $f(t_n,y(t_n)) = ry(t_n) = y'(t_n)$.

$$\eta_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - \frac{h}{2}(y'(t_n) + y'(t_{n+1}))$$

Par développement de Taylor, on a que :

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hy'(t_n) + \frac{h^2}{2}y''(t_n) + O(h^3)$$
$$y'(t_{tn+1}) = y'(t_n) + hy''(t_n) + \frac{h^2}{2}y'''(t_n) + O(h^3)$$

Alors

$$\eta_n = y(t_n) + hy'(t_n) + \frac{h^2}{2}y''(t_n) + O(h^3) + -y(t_n) - \frac{h}{2}(y'(t_n) + y'(t_n) + hy''(t_n) + \frac{h^2}{2}y'''(t_n) + O(h^3))$$

Donc

$$\begin{aligned}
\eta_n &= hy'(t_n) + \frac{h^2}{2}y''(t_n) + O(h^3) - hy'(t_n) - \frac{h^2}{2}y''(t_n) - \frac{h^3}{4}y'''(t_n) - O(h^4) \\
\implies \eta_n &= O(h^3) - \frac{h^3}{4}y'''(t_n) \\
\implies \eta_n &= O(h^3)
\end{aligned}$$

De ce fait, la $\lim_{h\to 0}\sum_{n=0}^{N-1}||\eta_n|| = \lim_{h\to 0}\sum_{n=0}^{N-1}||O(h^3)|| = 0$
Donc le schéma est consistant.

<u>- Stabilité:</u> On va montrer que le schéma est absolument stable.

On a que

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n,y_n) + f(t_{n+1},y_{n+1}))$$

avec $f(t_n,y_n) = r * y_n$
Alors :

$$\begin{aligned}
y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}(ry_n + ry_{n+1}) \\
\implies (1 - \frac{hr}{2})y_{n+1} &= y_n(1 + \frac{hr}{2}) \\
\implies y_{n+1} &= \frac{1 + \frac{hr}{2}}{1 - \frac{hr}{2}}y_n
\end{aligned}$$

Le coefficient d'amplification est

$$G(z) = \frac{1 + \frac{z}{2}}{1 - \frac{z}{2}}$$

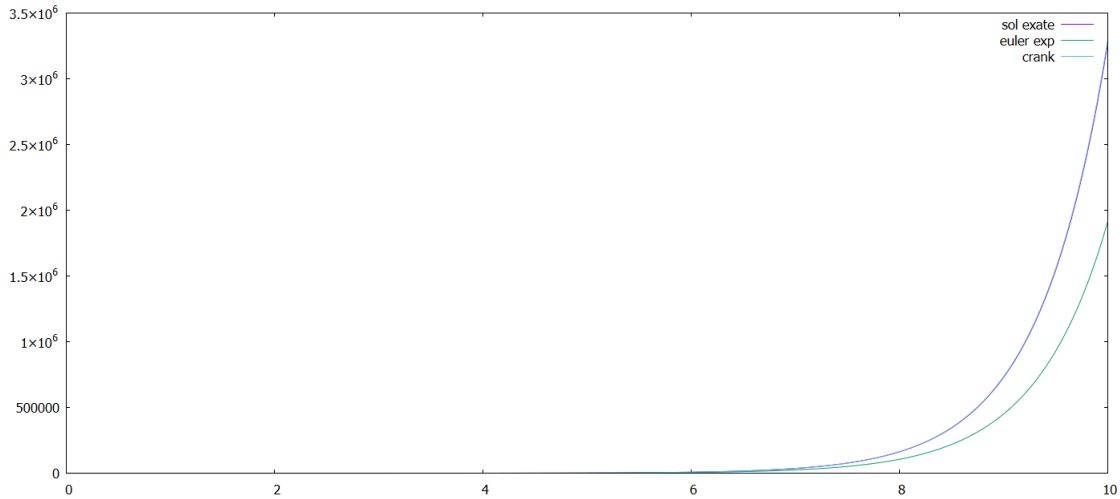
avec z= hr.

Ici, le schéma est stable si $\Re(z) < 0$.

4 Méthode numérique et analyse des résultats

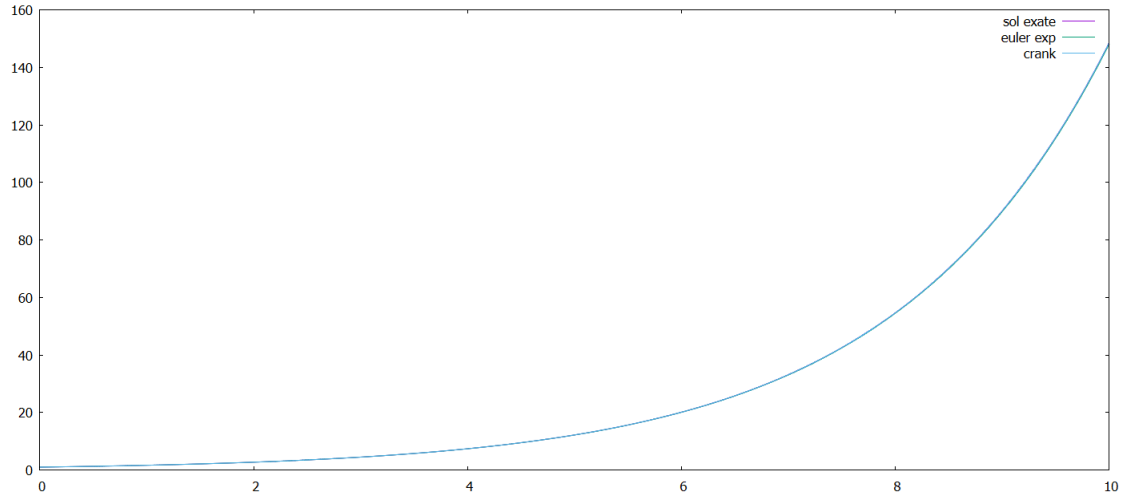
4.1 Simulation de l'EDO $\frac{dS}{dt} = r(t) \times S(t)$ avec r constant

Simulation des méthodes : $N = 200$, $T = 10.0$, $r = 1.5$, $y_0 = 1.0$.



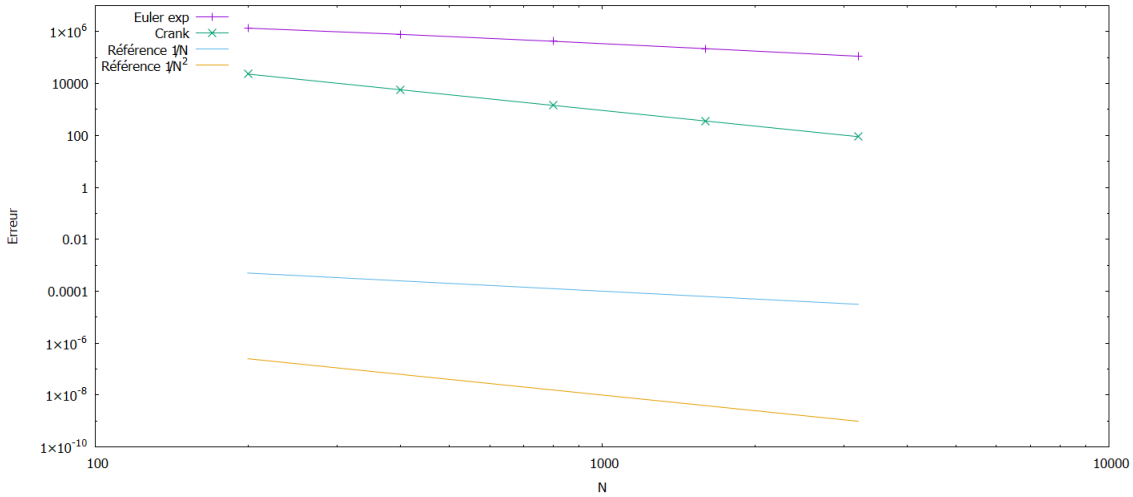
On remarque bien que le schéma de Crank-Nicolson converge plus rapidement car avec seulement N = 200, sa courbe se confond avec celle de la solution exacte, or, ce n'est pas le cas pour la courbe d'Euler explicite. Ça sera le cas pour Euler explicite seulement à partir de N = 4000. De plus, le coefficient r est important parce qu'il détermine la raideur de la pente de la solution (solution exponentielle) c'est-à-dire que plus $||r||$ est grand, plus la pente est raide.

Simulation des méthodes :$N = 4000$, $T = 10.0$, $r = 0.5$, $y_0 = 1.0$.



Nous allons également montrer l'ordre de ces schémas, en calculant l'erreur en valeur absolue en fonction que N double. On met les axes en échelle logarithmique puis on trace également les courbes x^2 et x.

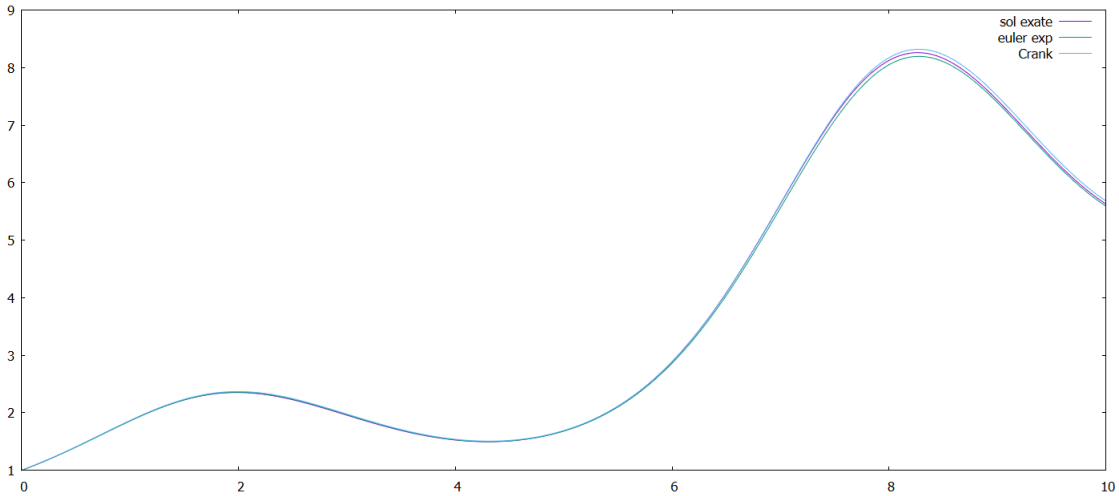
Simulation des méthodes : Avec ces valeurs $N = 200$, $T = 10.0$, $r = 1.5$, $y_0 = 1.0$.



On remarque que l'erreur de Crank-Nicolson est parallèle à x^2 donc ce schéma est bien d'ordre 2. On a la même chose pour Euler explicite qui est d'ordre 1.

4.2 Simulation avec $r(t) = r_0 + a * cos(\omega * t)$

On a choisi ces valeurs afin d'avoir une croissance sinusoïdale $N = 500$, $T = 10.0$, $y_0 = 1$, $a = 0.5$, $\omega = 1.0$, $r_0 = 0.2$.



Généralement, le taux n'est pas constant, ici, on utilise un taux périodique qui oscille en fonction des cycles économiques.

5 Conclusion

Dans cette étude, nous avons analysé en profondeurs la modélisation des intérêts financiers, simples et composés, grâce aux équations différentielles. D'abord, nous avons montré le lien étroit entre les intérêts et le capital. Ensuite, afin d'approfondir cette étude, nous avons étudié l'équation différentielle avec différents taux montrant une croissance exponentielle pour les intérêts composés.

Concernant la simulation numérique, nous avons simulé l'équation différentielle avec un taux constant puis non constant grâce au schéma d'Euler explicite et au schéma de Crank-Nicholson. L'étude nous a montré que ce dernier converge plus rapidement que celui d'Euler.

Enfin, l'étude nous a montré que les intérêts simples sont plus faciles à calculer mais perdent en précision sur le long terme. À l'opposé, les intérêts composés sont plus compliqués à calculer, mais sont beaucoup plus précis.

De plus, ces équations différentielles permettent également de modéliser autres phénomènes comme l'évolution d'une épidémie ou d'une population

6 Annexes

```c
double* euler_exp(double r, double h, double y0, int N)
{

  double* y=NULL;

    y = malloc ((N+1) * sizeof(double)); // reservation de l'espace memoire
    if (y == NULL)
    {
      printf("Impossible d'allouer le tableau y_imp \n");
      return 0;
    }

    y[0] = y0;

    for (int i=0; i < N ; i++)
    {
      y[i+1] = (1+h*r)*y[i] ;

    }


return y ;
}
```

FIG. 1 – *Code de Euler Explicite avec r constant.*

```c
double* crank_nicolson(double r, double h, double y0, int N)
{


    double* y=NULL;
    if (fabs(1 - h*r/2) < 1e-12)
    {
        printf("Erreur: dénominateur trop proche de zéro (h*r/2 = %g)\n", h*r/2);
        return NULL;
    }
    y = malloc ((N+1) * sizeof(double)); // reservation de l'espace memoire
    if (y == NULL)
    {
      printf("Impossible d'allouer le tableau y_imp \n");
      return(EXIT_FAILURE);
    }



    y[0] = y0;


    for( int i = 0; i <N ; i++){
        y[i+1] = y[i] * ((1+(h*r/2) )/(1-(h*r/2))) ;
    }

    return y;
}
```

FIG. 2 – *Code de Crank-Nicholson avec r constant.*

```c
double* euler_exp( double h, double y0, int N , double a , double omega , double r0)
{

  double* y=NULL;
  double t;

    y = malloc ((N+1) * sizeof(double)); // reservation de l'espace memoire
    if (y == NULL)
    {
      printf("Impossible d'allouer le tableau y_imp \n");
      return 0;
    }

    y[0] = y0;

    for (int i=0; i < N ; i++)
    {
      t = h*i;
      y[i+1] = (1+h*(r0 + a*cos(omega*t)))*y[i] ;

    }


return y ;
}
```

FIG. 3 – *Code de Euler Explicite avec r intégrable.*

```c
double* crank_nicolson( double h, double y0, int N , double a , double omega , double r0)
{

  double t;

    double* y=NULL;

    y = malloc ((N+1) * sizeof(double)); // reservation de l'espace memoire
    if (y == NULL)
    {
      printf("Impossible d'allouer le tableau y_imp \n");
      return(0);
    }



    y[0] = y0;


    for( int i = 0; i <N ; i++){
      t = h*i;
      if (fabs(1 - h/2*(r0+a*cos(omega*t))) < 1e-12)
    {
        printf("Erreur: dénominateur trop proche de zéro 1 - h/2*(r0+a*cos(omega*t))");
        return NULL;
    }
        y[i+1] = y[i] * ((1 + h/2*(r0+a*cos(omega*t)))/(1 - h/2*(r0+a*cos(omega*t)))) ;
    }

    return y;
}
```

FIG. 4 – *Code de Crank-Nicholson avec r intégrable.*

Sources:

– Modèles stochastiques de taux d'intérêts

– `https://fr.wikipedia.org/wiki/Euribor`

7 Charte de non plagiat

Nous soussignés: Yacques Cheng Li (12205454), Moustapha Diop (12414959) étudiants inscrits en cycle ingénieur à l'École Sup Galilée, déclarons être pleinement conscients que :

- La copie de tout ou partie d'un document, quel qu'il soit, publié sur tout support existant, y compris sur Internet, constitue une violation du droit d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée
- Les outils de génération automatique reposant sur des techniques d'intelligence artificielle (comme ChatGPT, par exemple) ont été entraînés en utilisant de nombreux documents et ils ne citent généralement pas leurs sources. Ces outils reformulent, utilisent des citations, copient le style d'écriture des auteurs sans les créditer. Ceci est considéré comme du plagiat. En conséquence, nous déclarons que :
- Notre rapport ne comporte aucun plagiat, et assurons que nous avons cité explicitement, à chaque fois que nous en avons fait usage, toutes les sources utilisées pour le rédiger ;
- Nous assurons avoir indiqué explicitement, à chaque fois que nous en avons fait usage, toutes les parties de notre rapport pour lesquelles nous avons utilisé de tels outils.

Signatures :